PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 4 HEURES

Autour de la trace

Exercice. Diagonaliser une matrice 3×3 annulée par $\mathbf{X^2 - 3X + 2}$

On considère $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ et I_3.

1. On pose $f_1 = (1,1,1)$ et $F = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x + y - z = 0\}$.
   a) Déterminer $f_2 = (a,0,b)$ et $f_3 = (0,c,d)$ tels que $F = \text{Vect}(f_2, f_3)$.
   b) Montrer que (f_1, f_2, f_3) est une base de $\mathbb{R}^3$.

2. a) Vérifier que $A^2 - 3A + 2I_3 = 0$.
   b) En déduire que A est inversible et déterminer A^{-1}.

3. a) Déterminer α, β tels que $Af_1 = \alpha f_1$, $Af_2 = \beta f_2$, $Af_3 = \beta f_3$ (en colonnes).
   b) Trouver D diagonale et P inversible telles que $A = PDP^{-1}$.
   c) Montrer par récurrence que $A^n = PD^nP^{-1}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Partie 1. Trace : propriétés et une équation matricielle

$\text{Tr}(M) = \sum_{i=1}^{n} m_{i,i}$.

1. Montrer que $\text{Tr} : \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ est linéaire.

2. a) Montrer que $\text{Tr}(MN) = \sum_{l=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} m_{l,k} n_{k,l}$.
   b) Montrer que $\text{Tr}(MN) = \text{Tr}(NM)$.
   c) Montrer que deux matrices semblables ont la même trace.

3. Soit $F = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) : M \text{ diagonale et } \text{Tr}(M) = 0\}$.
   a) Montrer que F est un sous-espace vectoriel.
   b) Déterminer sa dimension.
   c) En déduire, pour P inversible, la dimension de $G = PFP^{-1} = \{PDP^{-1} : D \in F\}$.

4. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\Phi_A(X) = X + \text{Tr}(X)A$.
   a) Vérifier que Φ_A est linéaire. Soit B et l'équation $(*) : \Phi_A(X) = B$.
   b) On suppose $\text{Tr}(A) \neq -1$.
   i) Si M est solution, déterminer $\text{Tr}(M)$.
   ii) Résoudre $(*)$.
   iii) En déduire que Φ_A est un automorphisme.
   c) On suppose $\text{Tr}(A) = -1$.
   i) Résoudre $(*)$ selon $\text{Tr}(B)$.
   ii) Montrer que Φ_A est un projecteur sur un sous-espace F_1 parallèlement à F_2, à déterminer.

Partie 2. Les semi-normes vérifiant $\mathbf{q(MN) = q(NM)}$

$E = \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, de base canonique $(E_{i,j})$, avec $E_{i,j}E_{k,l} = \delta_{j,k}E_{i,l}$. Une **semi-norme** est une application $q : E \to \mathbb{R}_+$ telle que $q(\lambda M) = |\lambda| q(M)$ et $q(M+N) \leqslant q(M) + q(N)$. Elle vérifie (P) si $q(MN) = q(NM)$ pour toutes M, N.

1. Soit q une semi-norme.
   a) Montrer que $q(0) = 0$ et $q(-M) = q(M)$.
   b) Montrer que $|q(M) - q(N)| \leqslant q(M+N)$.
   c) Montrer que si $q(N) = 0$, alors $q(M+N) = q(M)$.

2. Montrer que $f(M) = |\operatorname{Tr}(M)|$ est une semi-norme vérifiant (P).

Dans les questions 3 et 4, $n \geqslant 2$.

1. Soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n \in \mathbb{K}$, $A = \sum_{j=1}^n E_{1,j} + \sum_{i=2}^n E_{i,i}$ et $B = \sum_{h=1}^n \alpha_h E_{h,1}$.
   a) Montrer que $AB = (\sum_j \alpha_j) E_{1,1} + \sum_{i=2}^n \alpha_i E_{i,1}$.
   b) Montrer que $BA = \sum_{h=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_h E_{h,j}$.

2. Soit q une semi-norme vérifiant (P) et $M = (m_{i,j})$.
   a) Montrer que $q(E_{i,j}) = 0$ pour $i \neq j$ (utiliser $E_{i,j} = E_{i,i}E_{i,j}$).
   b) En déduire $q(\sum_{i=2}^n m_{i,1}E_{i,1}) = 0$.
   c) Vérifier que $q(M) = q(\sum_i m_{i,i}E_{i,i})$.
   d) Montrer, pour des α_k bien choisis, que $q(M) = q(BA)$.
   e) Montrer qu'il existe $\alpha \geqslant 0$ tel que $q = \alpha f$.

3. Pour $n = 1$, le résultat reste-t-il valable ?

Partie 3. Caractériser les matrices symétriques positives par la trace

$O(n)$ est le groupe des matrices orthogonales. $S_n^+(\mathbb{R})$: matrices symétriques S avec $X^\top S X \geqslant 0$ pour tout X.

1. Soit $S \in S_n^+(\mathbb{R})$.
   a) Soit $D = \operatorname{Diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ avec $\lambda_k \geqslant 0$, et $U = (u_{k,j}) \in O(n)$.
   i) Montrer que $|u_{k,i}| \leqslant 1$.
   ii) Vérifier que $DU = (\lambda_k u_{k,j})$.
   iii) En déduire que $\operatorname{Tr}(DU) \leqslant \operatorname{Tr}(D)$.
   b) Soit $U \in O(n)$.
   i) Montrer que $S = PDP^\top$ avec $P \in O(n)$ et D diagonale à coefficients positifs.
   ii) Avec $V = P^\top U P$, montrer que $SU = P(DV)P^\top$.
   iii) En déduire que $\operatorname{Tr}(SU) \leqslant \operatorname{Tr}(S)$.

2. Réciproquement, soit A telle que $\operatorname{Tr}(AU) \leqslant \operatorname{Tr}(A)$ pour tout $U \in O(n)$.
   a) i) Montrer que $a\cos\alpha + b\sin\alpha = \sqrt{a^2+b^2}\sin(\alpha+\varphi)$ pour un réel φ. ii) En déduire que si $a\cos\alpha + b\sin\alpha \leqslant a$ pour tout α, alors $b = 0$.
   b) Soit $(e_1, \dots, e_n)$ la base canonique et $u_{p,q}$ $(p < q)$ l'endomorphisme qui est la rotation d'angle α sur le plan $\operatorname{Vect}(e_p, e_q)$ et l'identité sur son orthogonal.
   i) Écrire la matrice $U_{1,2}$ et montrer qu'elle est orthogonale.
   ii) Calculer $\operatorname{Tr}(AU_{1,2})$.

iii) En déduire $a_{1,2} = a_{2,1}$.
iv) Écrire $U_{p,q}$.
v) Calculer $\mathrm{Tr}(AU_{p,q})$.
vi) En déduire que A est symétrique.
c) i) Justifier l'existence d'une base orthonormée $(v_1, \dots, v_n)$ de vecteurs propres de l'endomorphisme g associé à A, de valeurs propres γ_i. ii) Soit w_j défini par $w_j(v_j) = -v_j$ et $w_j(v_k) = v_k$ pour $k \neq j$, de matrice W_j dans la base canonique. Vérifier que $W_j \in O(n)$, calculer $\mathrm{Tr}(AW_j)$ et en déduire $\gamma_j \geqslant 0$.
d) En déduire que $A \in S_n^+(\mathbb{R})$.